

宁波大学
NINGBO UNIVERSITY

实 验 报 告

[实验七 交叉开发环境搭建]

姓名：	赵瑞杰
学号：	216001944
课程名称：	嵌入式系统
所在学院：	信息科学与工程学院
专业班级：	21 级计算机科学与技术 1 班
任课教师：	王翀、王艺睿

实验项目名称	**实验七 交叉开发环境搭建**

一、实验目的与要求

1.1 实验目的

(1) 熟悉嵌入式 Linux 交叉开发环境的搭建与使用。

(2) 掌握在宿主机上进行软件编辑、编译与连接，以及将编译好的程序下载到目标机运行调试的过程。

1.2 实验要求

(1) 配置虚拟机网络环境，确保宿主机与目标机可以进行网络通信。

(2) 配置交叉工具链，设置环境变量以便于使用交叉编译工具。

(3) 准备实验环境，包括拷贝必要的文件到指定目录，以及设置串口调试工具等。

二、实验环境

(1) 华清远见开发环境。

(2) 实验平台为华清远见提供的虚拟机环境。

(3) 使用的操作系统是 Ubuntu 12.04 LTS 64-bit。

(4) 虚拟机工具软件为 VMware Player。

(5) FS4412 开发板。

三、实验步骤、内容及结果

实验原理：使用 tftp 的方式下载内核，运行到开发板上；使用 nfs 方式挂载文件系统，为后续的开发做准备。

3.1 配置开发环境网络

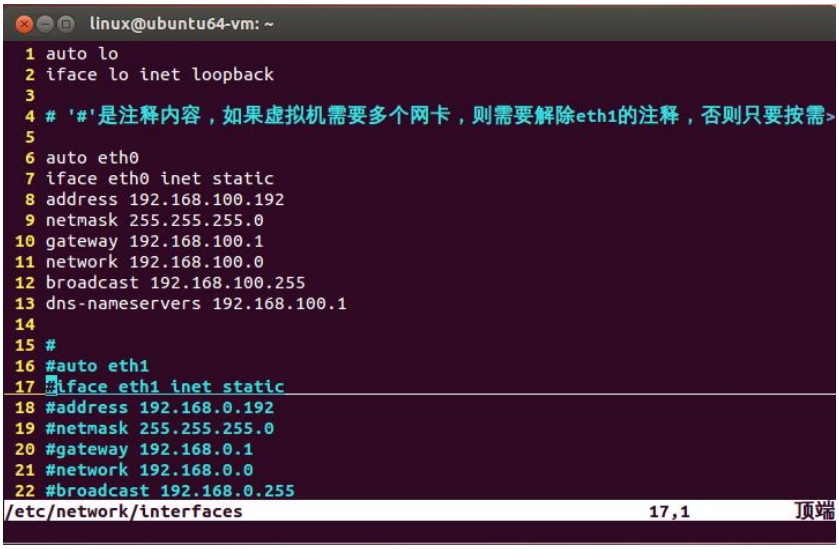
虚拟机网络方式为桥接模式，此状态下虚拟机下的操作系统和主机操作系统为平级状态。为了调试方便，我们可以给虚拟机下的 Ubuntu 一个静态的 IP 地址。

假设我们使用的网络地址为 192.168.100.x 段的，那么我可以给 Ubuntu 分配一个 IP 为 192.168.100.192，配置过程如下所示。

配置虚拟机网络环境。

```
$ sudo vim /etc/network/interfaces
```

修改文件如下图所示，保存退出。



应用网络修改。

```
$ sudo /etc/init.d/networking restart
```

```
linux@ubuntu64-vm:~$ sudo vim /etc/network/interfaces
linux@ubuntu64-vm:~$ sudo /etc/init.d/networking restart
 * Running /etc/init.d/networking restart is deprecated because it may not enabl
e again some interfaces
 * Reconfiguring network interfaces...
ssh stop/waiting
ssh start/running, process 3205
                                                                        [ OK ]
linux@ubuntu64-vm:~$
```

如上图所示表明 IP 修改成功，使用【ifconfig】命令查看我们修改的结果，如下图。如果没有修改成功，重复上述步骤，或者重新启动虚拟机 Ubuntu 系统即可。

```
linux@ubuntu64-vm:~$ ifconfig
eth0      Link encap:以太网  硬件地址 00:0c:29:ac:b4:3e
          inet 地址:192.168.100.192  广播:192.168.100.255  掩码:255.255.255.0
          inet6 地址: fe80::20c:29ff:feac:b43e/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  跃点数:1
          接收数据包:2 错误:0 丢弃:0 过载:0 帧数:0
          发送数据包:369 错误:0 丢弃:0 过载:0 载波:0
          碰撞:0 发送队列长度:1000
          接收字节:492 (492.0 B)  发送字节:29928 (29.9 KB)

lo        Link encap:本地环回
          inet 地址:127.0.0.1  掩码:255.0.0.0
          inet6 地址: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  跃点数:1
          接收数据包:210 错误:0 丢弃:0 过载:0 帧数:0
          发送数据包:210 错误:0 丢弃:0 过载:0 载波:0
          碰撞:0 发送队列长度:0
          接收字节:18850 (18.8 KB)  发送字节:18850 (18.8 KB)

linux@ubuntu64-vm:~$
```

3.2 配置交叉工具链

华清远见开发环境包含了 3 个版本的交叉工具链，路径在/usr/local/toolchain/下，不必再次解压，直接指向路径即可。下列步骤均按照新版本的路径介绍，旧版本的用户可以选择更新或者自行修改路径即可。

一般情况下，当我们输入一个 Linux 命令，比如【ls】可以直接执行功能，但我当前的目录并没有【ls】这个文件。【ls】这个命令文件在【/bin】这个目录中，我们可以执行这是因为这些命令所在的路径包含在了用户的环境变量中。我们为了使用方便也将我们经常使用的交叉工具链添加到环境变量中。

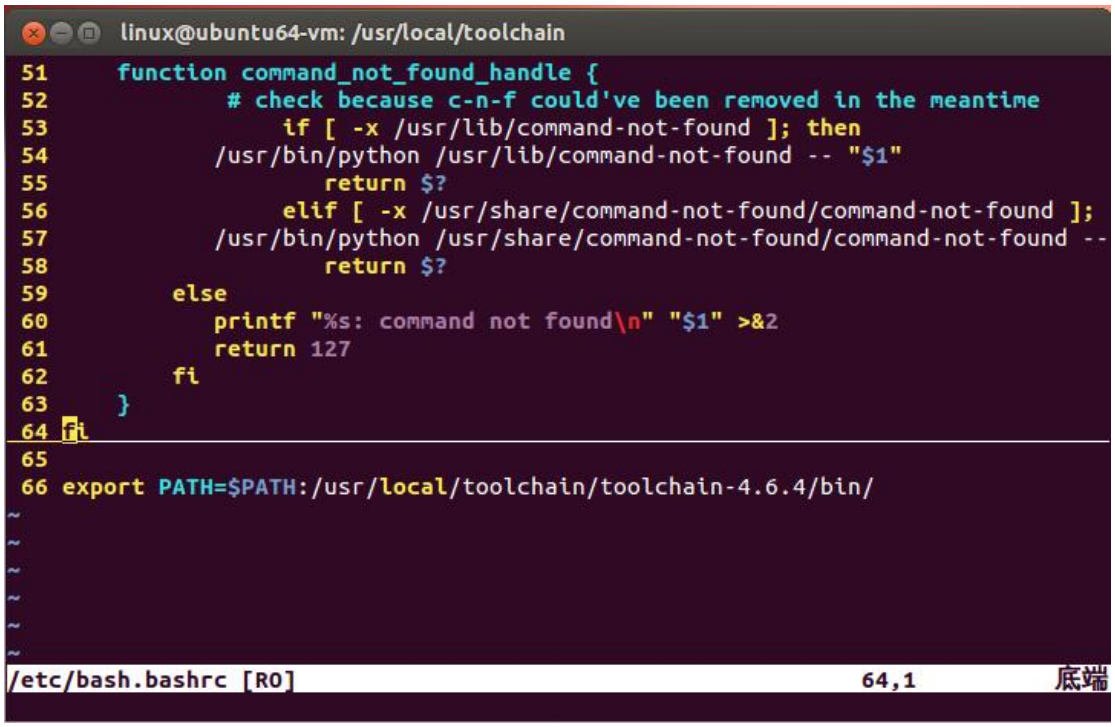
```
linux@ubuntu64-vm:~$ cd /usr/local/toolchain/
linux@ubuntu64-vm:/usr/local/toolchain$ ls
toolchain-4.3.2  toolchain-4.4.6  toolchain-4.5.1  toolchain-4.6.4
linux@ubuntu64-vm:/usr/local/toolchain$
```

修改文件~/.bashrc，添加如下内容

```
$ vim /etc/bash.bashrc        // 注意 bashrc 前面有句点
```

添加下面一行代码到文件的末尾。

```
export PATH=$PATH:/usr/local/toolchain/toolchain-4.4.6/bin/
```



重启配置文件

```
$ source  /etc/bash.bashrc
```

工具链的测试

```
$ arm-none-linux-gnueabi-gcc  –v
```

```
linux@ubuntu64-vm:/usr/local/toolchain$ source /etc/bash.bashrc
linux@ubuntu64-vm:/usr/local/toolchain$ arm-none-linux-gnueabi-gcc -v
Using built-in specs.
COLLECT_GCC=arm-none-linux-gnueabi-gcc
COLLECT_LTO_WRAPPER=/usr/local/toolchain/toolchain-4.6.4/bin/../libexec/gcc/arm-
arm1176jzfssf-linux-gnueabi/4.6.4/lto-wrapper
Target: arm-arm1176jzfssf-linux-gnueabi
Configured with: /work/builddir/src/gcc-4.6.4/configure --build=i686-build_pc-li
nux-gnu --host=i686-build_pc-linux-gnu --target=arm-arm1176jzfssf-linux-gnueabi
--prefix=/opt/TuxamitoSoftToolchains/arm-arm1176jzfssf-linux-gnueabi/gcc-4.6.4 -
-with-sysroot=/opt/TuxamitoSoftToolchains/arm-arm1176jzfssf-linux-gnueabi/gcc-4.
6.4/arm-arm1176jzfssf-linux-gnueabi/sysroot --enable-languages=c,c++ --with-arch
=armv6zk --with-cpu=arm1176jzf-s --with-tune=arm1176jzf-s --with-fpu=vfp --with-
float=softfp --with-pkgversion='crosstool-NG hg+default-2685dfa9de14 - tc0002' -
-disable-sjlj-exceptions --enable-__cxa_atexit --disable-libmudflap --disable-li
bgomp --disable-libssp --disable-libquadmath --disable-libquadmath-support --wit
h-gmp=/work/builddir/arm-arm1176jzfssf-linux-gnueabi/buildtools --with-mpfr=/wor
k/builddir/arm-arm1176jzfssf-linux-gnueabi/buildtools --with-mpc=/work/builddir/
arm-arm1176jzfssf-linux-gnueabi/buildtools --with-ppl=/work/builddir/arm-arm1176
jzfssf-linux-gnueabi/buildtools --with-cloog=/work/builddir/arm-arm1176jzfssf-li
nux-gnueabi/buildtools --with-libelf=/work/builddir/arm-arm1176jzfssf-linux-gnue
abi/buildtools --with-host-libstdcxx='-static-libgcc -Wl,-Bstatic,-lstdc++,-Bdyn
amic -lm' --enable-threads=posix --enable-target-optspace --without-long-double-
128 --disable-nls --disable-multilib --with-local-prefix=/opt/TuxamitoSoftToolch
ains/arm-arm1176jzfssf-linux-gnueabi/gcc-4.6.4/arm-arm1176jzfssf-linux-gnueabi/s
ysroot --enable-c99 --enable-long-long
Thread model: posix
gcc version 4.6.4 (crosstool-NG hg+default-2685dfa9de14 - tc0002)
linux@ubuntu64-vm:/usr/local/toolchain$
```

3.3 拷贝文件

拷贝华清远见-CORTEXA9 资料：\实验代码\2、Linux 移植驱动及应用\2、Linux 系统移

植\实验代码\镜像中的所有文件拷贝到 Ubuntu 共享目录 D:\share 下。并拷贝 u-boot-fs4412.bin、uImage、exynos4412-fs4412.dtb 文件到虚拟机 Ubuntu 下的/tftpboot 目录下。

```
$ cp /mnt/hgfs/share/u-boot-fs4412.bin /mnt/hgfs/share/uImage /mnt/hgfs/share/exynos4412-fs4412.dtb /tftpboot/
```

拷贝玩的 tftpboot 目录下内容如下图所示：

```
linux@ubuntu64-vm:~$ cp /mnt/hgfs/share/u-boot-fs4412.bin /mnt/hgfs/share/uImage
 /mnt/hgfs/share/exynos4412-fs4412.dtb /tftpboot/
linux@ubuntu64-vm:~$ ls /tftpboot/
exynos4412-fs4412.dtb  test  u-boot-fs4412.bin  uImage
linux@ubuntu64-vm:~$
```

3.4 解压文件系统：

拷贝华清远见-CORTEXA9 资料：l\实验代码\2、Linux 移植驱动及应用\2、Linux 系统移植\实验代码\移植后的源码\rootfs.tar.xz 文件到虚拟机 Ubuntu 下的/source 目录下。

```
$ cp /mnt/hgfs/share/rootfs.tar.xz /source/
$ cd /source
$ tar xvf rootfs.tar.xz
```

解压后的/source 目录下的内容如下图所示：

```
linux@ubuntu64-vm:~$ cp /mnt/hgfs/share/rootfs.tar.xz /source/
linux@ubuntu64-vm:~$ ls /source/
rootfs  rootfs.tar.xz
```

解压内容如图：

```
rootfs/bin/df
rootfs/bin/sleep
rootfs/bin/pwd
rootfs/bin/cttyhack
rootfs/bin/getopt
rootfs/bin/sed
rootfs/bin/base64
rootfs/bin/ionice
rootfs/bin/chgrp
rootfs/bin/chown
rootfs/bin/watch
rootfs/bin/ping6
rootfs/bin/sync
rootfs/bin/mt
rootfs/bin/run-parts
rootfs/bin/rpm
rootfs/bin/su
rootfs/bin/mount
rootfs/bin/catv
rootfs/bin/tar
rootfs/proc/
rootfs/sys/
```

3.5 连接开发板：

通过串口或其他方式连接开发板，准备进行开发板的启动和调试。设置串口调试工具，配置串口调试工具（PuTTY），设置正确的端口和波特率，以便与开发板通信。

3.6 启动开发板：

根据开发板的启动方式，设置拨码开关（0110），然后启动开发板。

修改开发板环境变量（命令框内开头为【#】一般是需要在串口终端对开发进行的操作，【$】一般是在虚拟机下对 Ubuntu 进行的操作，下面省略此说明）。

```
# setenv serverip 192.168.100.192 //主机的 IP 地址，和 3.4.1 节，设置的 Ubuntu IP 地址一致
# setenv ipaddr 192.168.100.191 //板子的 IP，不要和 Windows 或 Ubuntu 冲突
# saveenv //保存环境变量
```

```
FS4412 # setenv serverip 192.168.100.192
FS4412 # setenv ipaddr 192.168.100.191
FS4412 # saveenv
Saving Environment to MMC...
Writing to MMC(0)... .done
```

使用【print】命令查看修改后的环境变量。

```
FS4412 # print
baudrate=115200
boardnane=fs4412
bootargs=root=/dev/nfs nfsroot=192.168.3.3:/source/rootfs rw con
sole=ttySAC2,115200 init=/linuxrc ip=192.168.3.8
bootcmd=tftp 41000000 uImage;tftp 42000000 exynos4412-fs4412.dtb
;bootm 41000000 - 42000000
bootdelay=3
date=2014-08-25
ethact=dm9000
ethaddr=11:22:33:44:55:66
fileaddr=41000000
filesize=80B00
gatewayip=192.168.100.1
ipaddr=192.168.100.191
netmask=255.255.255.0
serverip=192.168.100.192
stderr=serial
stdin=serial
stdout=serial

Environment size: 508/16380 bytes
```

使用 ping 命令尝试 ping 一下 Ubuntu 主机，如下图所示，表示网络已经联通。

```
# ping  192.168.100.192
```

```
Environment size: 609/16380 bytes
FS4412 # ping 192.168.100.192
dm9000 i/o: 0x5000000, id: 0x90000a46
DM9000: running in 16 bit mode
MAC: 11:22:33:44:55:66
operating at 100M full duplex mode
Using dm9000 device
host 192.168.100.192 is alive
```

3.7 烧写 uboot：

使用 tftp 命令下载 uboot 到开发板，并使用 movi 命令烧写 uboot 到 EMMC 或其他存储介质。

在 uboot 命令行下，执行命令：

```
#  tftp  40008000  u-boot-fs4412.bin
```

```
FS4412 # tftp 40008000 u-boot-fs4412.bin
dm9000 i/o: 0x5000000, id: 0x90000a46
DM9000: running in 16 bit mode
MAC: 11:22:33:44:55:66
operating at 100M full duplex mode
Using dm9000 device
TFTP from server 192.168.100.192; our IP address is 192.168.100.191
Filename 'u-boot-fs4412.bin'.
Load address: 0x40008000
Loading: T #################################################################
         ####################################
         84 KiB/s
done
Bytes transferred = 527104 (80b00 hex)
```

```
#  movi  write  u-boot  40008000
```

```
FS4412 # movi write u-boot 40008000
writing bootloader.. 0, 1038

MMC write: dev # 0, block # 0, count 1038. 1038 blocks write finish
1038 blocks verify1: OK
eMMC CLOSE Success.!!
completed
FS4412 #
```

3.8 NFS 挂载方式启动：

设置开发板环境变量，通过 tftp 下载内核和设备树，使用 NFS 挂载文件系统，启动开发板。

修改开发板环境变量。

```
# setenv serverip 192.168.100.192
# setenv ipaddr 192.168.100.191
# setenv gatewayip 192.168.100.1
# setenv bootcmd tftp 41000000 uImage\; tftp 42000000 exynos4412-fs4412.dtb \; bootm 41000000 - 42000000 # setenv bootargs root=/dev/nfs nfsroot=192.168.100.192:/source/rootfs rw ip=192.168.100.191 init=/linuxrc console=ttySAC2,115200 # saveenv
```

重启开发板，如下图启动，表明内核从主机的/tftpboot 处下载，文件系统为 nfs 网络文件系统，位置为主机的/source/rootfs/处。

```
[    1.535000] mmcblk0rpmb: mmc1:0001 AGND3R partition 3 4.00 MiB
[    1.580000] hub 1-0:1.0: 3 ports detected
[    1.580000]  mmcblk0: p1 p2 p3 p4
[    1.590000] drivers/rtc/hctosys.c: unable to open rtc device (rtc0)
[    1.590000]  mmcblk0boot1: unknown partition table
[    1.595000]  mmcblk0boot0: unknown partition table
[    1.625000] dm9000 5000000.ethernet eth0: link down
[    1.765000] mmc0: new high speed SDHC card at address aaaa
[    1.770000] mmcblk1: mmc0:aaaa SS08G 7.40 GiB
[    1.785000]  mmcblk1: p1
[    1.850000] IP-Config: Guessing netmask 255.255.255.0
[    1.850000] IP-Config: Complete:
[    1.855000] dm9000 5000000.ethernet eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa
[    1.860000]      device=eth0, hwaddr=00:0a:2d:a6:55:a2, ipaddr=192.168.100.19
[    1.875000]      host=192.168.100.191, domain=, nis-domain=(none)
[    1.880000]      bootserver=255.255.255.255, rootserver=192.168.100.192, root
[    1.885000] clk: Not disabling unused clocks
[    1.900000] usb 1-3: new high-speed USB device number 2 using exynos-ehci
[    2.035000] hub 1-3:1.0: USB hub found
[    2.035000] hub 1-3:1.0: 3 ports detected
[    2.975000] VFS: Mounted root (nfs filesystem) on device 0:10.
[    2.980000] devtmpfs: mounted
[    2.980000] Freeing unused kernel memory: 228K (c0530000 - c0569000)
```

四、实验结论

通过实验七的交叉开发环境搭建，我熟悉了嵌入式 Linux 的网络配置和交叉工具链的使用。实验中，我将虚拟机网络设置为桥接模式，并成功配置了静态 IP 地址。这使得主机与虚拟机在同一网络中，便于文件传输和系统调试。通过编辑环境变量，添加了交叉工具链路径，验证了交叉编译工具的正确配置。这些步骤不仅增强了我对 Linux 网络配置和环境变量管理的理解，也为后续开发提供了可靠的基础。

在实际操作中，我使用 tftp 和 NFS 方法进行文件传输和系统挂载，成功地将开发板通过 tftp 下载内核镜像，并通过 NFS 挂载主机的文件系统。特别是将必要的文件复制到 Ubuntu 共享目录并解压文件系统，使得开发板能够顺利启动并运行。这一过程让我深入了解了 tftp 和 NFS 的配置及使用方法，提升了对嵌入式系统开发流程的全面理解。同时，这些操作提高了我的动手能力和解决实际问题的能力，为未来的嵌入式开发奠定了坚实的基础。